

1. Judul Praktikum

Praktikum Struktur Data - Modul 4: Array dan List (Tugas Praktikum & Diskusi).

2. Tujuan Praktikum

Menyelesaikan berbagai tantangan pemrograman mulai dari level mudah hingga sulit untuk menguasai pengolahan list tingkat lanjut, termasuk pencarian nilai ekstrem (min/max), perhitungan rata-rata, dan penyusunan algoritma pengurutan secara manual.

3. Dasar Teori

Tugas ini mengeksplorasi utilitas dari list di Python. Selain memodifikasi isinya, kita dapat melakukan agregasi data menggunakan fungsi bawaan seperti `sum()`, `max()`, dan `min()`. Pada tahap yang lebih sulit, manipulasi indeks secara berpasangan digunakan untuk menggeser posisi nilai dalam proses pengurutan manual (tanpa bantuan fungsi otomatis).

4. Langkah Praktikum

Berikut adalah baris kode lengkap untuk menyelesaikan Tugas 1 hingga Tugas 9 secara berurutan.

```
1 print("===== TUGAS LEVEL MUDAH =====")
2
3 print("\n--- Tugas 1: Simpan & Tampil Nama ---")
4 daftar_nama = ["Ahmad", "Siti", "Joko", "Rina", "Budi"]
5 print("Isi daftar:", daftar_nama)
6
7 print("\n--- Tugas 2: Tambah & Hapus List ---")
8 buah = ["Apel", "Jeruk", "Mangga"]
9 print("Buah awal:", buah)
10 buah.append("Pisang")
11 print("Ditambah Pisang:", buah)
12 buah.remove("Jeruk")
13 print("Dihapus Jeruk:", buah)
14
15 print("\n--- Tugas 3: Traversal List ---")
16 koleksi_angka = [100, 200, 300, 400]
17 print("Membaca isi list:")
18 for x in koleksi_angka:
19     print(x, end=" >> ")
20 print()
21
22
23 print("\n===== TUGAS LEVEL SEDANG =====")
24
25 print("\n--- Tugas 4: Cari Angka ---")
26 data_angka = [15, 23, 8, 42, 4, 16]
27 yang_dicari = 42
28 ada = False
29 for num in data_angka:
30     if num == yang_dicari:
31         ada = True
32         break
33 print(f"Hasil pencarian {yang_dicari} di dalam {data_angka}: {'DITEMUKAN' if ada else 'TIDAK ADA'}")
34
35 print("\n--- Tugas 5: Sorting Dua Arah ---")
36 data_urut = [50, 10, 40, 20, 30]
37 data_urut.sort()
38 print("Urut naik (Ascending):", data_urut)
39 data_urut.sort(reverse=True)
40 print("Urut turun (Descending):", data_urut)
41
42 print("\n--- Tugas 6: Tentukan Nilai Ekstrem ---")
43 data_ekstrem = [99, 12, 54, 7, 88]
44 print(f"List: {data_ekstrem}")
45 print(f"Angka Terbesar: {max(data_ekstrem)}")
46 print(f"Angka Terkecil: {min(data_ekstrem)}")
47
48
49 print("\n===== TUGAS LEVEL SULIT =====")
50
51 print("\n--- Tugas 7: Olah Nilai Mahasiswa ---")
52 n_mhs = [75, 80, 95, 60, 85]
53 rata2 = sum(n_mhs) / len(n_mhs)
54 tertinggi = max(n_mhs)
55 print("Kumpulan Nilai:", n_mhs)
56 print(f"Rata-rata kelas: {rata2}")
57 print(f"Peraih nilai tertinggi: {tertinggi}")
58
59 print("\n--- Tugas 8: Pencarian via Nama ---")
60 absensi = ["Cahyo", "Denis", "Erika", "Fikri"]
```

```

61 nama_target = "Erika"
62 status_absen = "Tidak Terdaftar"
63 for orang in absensi:
64     if orang.lower() == nama_target.lower():
65         status_absen = "Terdaftar"
66         break
67 print(f'Cari '{nama_target}' di daftar {absensi} -> {status_absen}')
68
69 print("\n--- Tugas 9: Algoritma Sorting Manual ---")
70 deret_acak = [64, 34, 25, 12, 22, 11, 90]
71 print("Sebelum manual sorting:", deret_acak)
72
73 panjang = len(deret_acak)
74 for i in range(panjang):
75     for j in range(0, panjang - i - 1):
76         # Jika nilai sebelah kiri lebih besar, tukar posisinya
77         if deret_acak[j] > deret_acak[j + 1]:
78             deret_acak[j], deret_acak[j + 1] = deret_acak[j + 1], deret_acak[j]
79
80 print("Sesudah manual sorting:", deret_acak)

```

===== TUGAS LEVEL MUDAH =====

--- Tugas 1: Simpan & Tampil Nama ---

Isi daftar: ['Ahmad', 'Siti', 'Joko', 'Rina', 'Budi']

--- Tugas 2: Tambah & Hapus List ---

Buah awal: ['Apel', 'Jeruk', 'Mangga']

Ditambah Pisang: ['Apel', 'Jeruk', 'Mangga', 'Pisang']

Dihapus Jeruk: ['Apel', 'Mangga', 'Pisang']

--- Tugas 3: Traversal List ---

Membaca isi list:

100 >> 200 >> 300 >> 400 >>

===== TUGAS LEVEL SEDANG =====

--- Tugas 4: Cari Angka ---

Hasil pencarian 42 di dalam [15, 23, 8, 42, 4, 16]: DITEMUKAN

--- Tugas 5: Sorting Dua Arah ---

Urut naik (Ascending): [10, 20, 30, 40, 50]

Urut turun (Descending): [50, 40, 30, 20, 10]

--- Tugas 6: Tentukan Nilai Ekstrem ---

List: [99, 12, 54, 7, 88]

Angka Terbesar: 99

Angka Terkecil: 7

===== TUGAS LEVEL SULIT =====

--- Tugas 7: Olah Nilai Mahasiswa ---

Kumpulan Nilai: [75, 80, 95, 60, 85]

Rata-rata kelas: 79.0

Peraih nilai tertinggi: 95

--- Tugas 8: Pencarian via Nama ---

Cari 'Erika' di daftar ['Cahyo', 'Denis', 'Erika', 'Fikri'] -> Terdaftar

--- Tugas 9: Algoritma Sorting Manual ---

Sebelum manual sorting: [64, 34, 25, 12, 22, 11, 90]

Sesudah manual sorting: [11, 12, 22, 25, 34, 64, 90]

5. Analisis (Tugas 9)

Pembuatan fungsi *sorting* secara manual (seperti pada Tugas 9) dilakukan dengan mengimplementasikan teknik *Bubble Sort*. Metode ini mengharuskan kita menggunakan perulangan bersarang. Perulangan di dalam bertugas membandingkan dua elemen yang bersebelahan; jika urutannya salah, posisinya ditukar (*swap*). Proses ini diulang terus-menerus hingga angka terbesar mengapung ke ujung kanan.

6. Kesimpulan & Diskusi

Jawaban Pertanyaan Diskusi:

1. **Beda array vs list:** Array klasik berukuran tetap dan menampung satu jenis data. List Python ukurannya bisa diubah kapan saja dan bisa menampung teks, angka, atau boolean secara bersamaan.
2. **Kenapa disebut linear:** Karena elemen di dalamnya tersusun memanjang seperti garis lurus, satu elemen diikuti oleh elemen berikutnya secara berurutan.
3. **Fungsi traversal:** Digunakan untuk memproses seluruh data, berguna saat kita ingin menjumlahkan semua angka, menampilkan data ke layar, atau memvalidasi kelengkapan data.

4. **Pentingnya searching:** Data tidak akan bisa diperbarui atau dihapus apabila kita tidak mengetahui letak/indeks pasti dari data tersebut, sehingga pencarian adalah langkah paling pertama dalam manajemen data.
5. **Keuntungan sorting:** Memudahkan mata manusia untuk menganalisis data (misalnya melihat siapa nilai tertinggi/terendah) dan sangat meningkatkan kecepatan sistem komputer ketika mencari data menggunakan algoritma yang lebih canggih.

Kesimpulan Praktikum: Tugas berhasil diselesaikan. Seluruh prosedur manipulasi data linear dengan struktur List Python telah dipraktikkan, memberikan gambaran jelas bagaimana basis data sederhana dibangun dan dikelola melalui logika pemrograman.

```
int: j
0
```